

Тема : Теорема Котельникова

1⁰. Теорема Котельникова для абсолютно интегрируемых функций с абсолютно интегрируемым прообразом Фурье. Ряд Котельникова. Период и частота дискретизации. 2⁰. Теорема Котельникова для функций, интегрируемых с квадратом по всей числовой прямой. 3⁰. Неулучшаемость условия на период T отсчетов: пример.

1⁰. Теорема Котельникова известна также как теорема отсчетов, или теорема Котельникова — Найквиста. В ней сформулированы достаточные условия, при выполнении которых потери информации в результате дискретизации сигнала и последующей его специальной интерполяции, вообще не происходит.

В теореме рассматриваются функции с ограниченной шириной спектра. Основной ре-

зультат о функциях с ограниченной шириной спектра формулируется следующим образом:

сигнал $f(t)$ с ограниченной шириной спектра ω полностью определяется своими значениями, отсчитанными через равные интервалы времени $T = \frac{1}{2\omega}$. Таких значений сигнала бесконечно много и в совокупности они образуют бесконечную в обе стороны последовательность вида $\{f(nT) \mid n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$.

Теорема (Котельникова в $L_1(\mathbb{R})$). Пусть как сама функция $f(t)$ так и ее прообраз Фурье $\tilde{f}(\xi)$ абсолютно интегрируемы по всей числовой прямой. Если образ Фурье $\hat{f}(\xi)$ обращается в нуль вне отрезка $[-\omega, +\omega]$ числовой оси, т.е. если $f(t)$ имеет конечную ширину спектра ω , то для любого положительного T , удовлетворяющего условию

$$0 < 2T\omega \leq 1, \quad (\text{Т})$$

справедливо равенство

$$f(t) = 2T\omega \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(nT) \frac{\sin 2\pi\omega(t - nT)}{2\pi\omega(t - nT)}. \quad (\text{NK})$$

Ряд в правой части формулы (NK) сходится поточечно.

Отметим, что из условия абсолютной интегрируемости прообраза Фурье $\tilde{f}(\xi)$ следует непрерывность и ограниченность самой функции $f(t)$.

По этой причине все значения функции в формуле (NK) заведомо определены и конечны. Именно это обстоятельство позволяет нам говорить о поточечной сходимости ряда (NK).

Доказательство теоремы Котельникова. По заданной функции $f(t)$ построим следующую

вспомогательную функцию:

$$G(\xi) = \begin{cases} F(\xi) = \hat{f}(\xi) & \text{при } |\xi| < \omega, \\ 0 & \text{при } \omega \leq |\xi| \leq \frac{1}{2T}. \end{cases}$$

Это определение корректно в силу соотношения $0 < 2T\omega \leq 1$, справедливого по условию теоремы.

Введенная функция $G(\xi)$ непрерывна на от-

резке

$$-\frac{1}{2T} \leq \xi \leq +\frac{1}{2T}.$$

Это утверждение сразу следует из абсолютной интегрируемости функции $f(t)$ и равенства нулю ее образа Фурье вне отрезка $[-\omega, +\omega]$.

Продолжим функцию $G(\xi)$ периодически с периодом $\frac{1}{T}$ на всю числовую прямую.

Получившуюся в результате продолжения периодическую функцию разложим в соответствующий периоду $\frac{1}{T}$ комплексный ряд Фурье. В результате придем к равенству

$$G(\xi) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{i2\pi n \xi T}.$$

Тригонометрический ряд в правой части сходится абсолютно и равномерно в силу непрерывности функции $G(\xi)$ и ее обращения в

нуль в крайних точках основного периода. Коэффициенты ряда в правой части определяются формулами

$$c_n = T \int_{-\frac{1}{2T}}^{+\frac{1}{2T}} G(\xi) e^{-i2\pi n \xi T} d\xi = T \int_{-\omega}^{+\omega} G(\xi) e^{-i2\pi n \xi T} d\xi,$$

где $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

Применим к сигналу $f(t)$ формулу обращения преобразования Фурье. Учитывая, что

$\hat{f}(\xi) = 0$ при $|\xi| > \omega$, имеем

$$f(t) = \int_{-\omega}^{+\omega} \hat{f}(\xi) e^{-i2\pi\xi t} d\xi = \int_{-\omega}^{+\omega} G(\xi) e^{-i2\pi\xi t} d\xi. \quad (1)$$

Полагая здесь $t = nT$, где $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, получаем последовательность равенств

$$f(nT) = \int_{-\omega}^{+\omega} G(\xi) e^{-i2\pi\xi nT} d\xi = \frac{cn}{T}. \quad (2)$$

Подставив в равенство (1) полученное выше разложение функции $G(\xi)$ в ряд Фурье, придем к соотношениям

$$f(t) = \int_{-\omega}^{+\omega} \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{i2\pi n \xi T} \right) e^{-i2\pi \xi t} d\xi,$$

или

$$f(t) = \int_{-\omega}^{+\omega} \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{-i2\pi (t-nT)\xi} \right) d\xi.$$

Поменяем здесь операции интегрирования и суммирования местами, что возможно в силу равномерной сходимости ряда под интегралом.

В результате получим поточечное равенство

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \int_{-\omega}^{+\omega} e^{-i2\pi(t-nT)\xi} d\xi. \quad (3)$$

Интеграл в правой части равенства (3) считается по формуле Ньютона — Лейбница:

$$\int_{-\omega}^{+\omega} e^{-i2\pi(t-nT)\xi} d\xi = \frac{\sin[2\pi(t-nT)\omega]}{\pi(t-nT)}.$$

Подставляя это явное выражение интеграла формулу (3), получаем далее

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \frac{\sin[2\pi(t-nT)\omega]}{\pi(t-nT)}.$$

Но согласно равенству (2) $c_n = T f(nT)$. Следовательно, имеем

$$f(t) = 2\omega T \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(nT) \frac{\sin[2\pi\omega(t - nT)]}{2\pi\omega(t - nT)},$$

т.е. искомое равенство (НК). □

Определение. *Ряд в правой части формулы (НК) называют рядом Котельникова. Параметр T в этом разложении называют периодом дискретизации.*

Величина 2ω в равенстве (НК) называется *частотой Найквиста*, или частотой дискретизации.

Параметры в разложении функции в ряд Котельникова имеют определенный физический смысл:

2ω — это минимальная частота, с которой нужно посылать импульсы, чтобы не допустить потерю информации;

$T = \frac{1}{2\omega}$ — это максимальный период дискретизации, т.е. максимально допустимый промежуток времени между импульсами, при котором информация о сигнале не теряется.

Теорема допускает расширение на случай, когда исходная функция не является абсолютно интегрируемой, но принадлежит пространству $L_2(\mathbb{R})$ на всей числовой прямой.

Теорема (Котельникова в $L_2(\mathbb{R})$). Пусть непрерывная функция $f(t)$ принадлежит пространству $L_2(\mathbb{R})$, причем образ Фурье $\hat{f}(\xi)$ обращается в нуль вне отрезка $[-\omega, +\omega]$ числовой оси, т.е. $f(t)$ имеет конечную ширину спектра. Тогда для любого положительного T , удовлетворяющего условию

$$0 < 2T\omega \leq 1, \quad (\text{T})$$

справедливо равенство

$$f(t) = 2T\omega \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(nT) \frac{\sin 2\pi\omega(t - nT)}{2\pi\omega(t - nT)}. \quad (\text{NK})$$

Ряд в правой части формулы (NK) сходится по норме $L_2(\mathbb{R})$.

Доказательство. Пусть $f(t)$ принадлежит пространству $L_2(\mathbb{R})$. Тогда равенство (NK) сле-

дует понимать как совпадение принадлежащей пространству $L_2(\mathbb{R})$ функции

$$g(t) = 2\omega T \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(nT) \frac{\sin[2\pi\omega(t - nT)]}{2\pi\omega(t - nT)}$$

в его правой части с другим элементом $f(t)$ из этого же пространства, т.е. как следующее интегральное соотношение:

$$\|f - g\|_{L_2} = 0. \quad (\text{E})$$

Отметим, что если $f(t)$ и $g(t)$ равны поточечно, то они совпадают и как элементы $L_2(\mathbb{R})$. Обратное же, вообще говоря, неверно.

Имея целью установить соотношение (E) для заданной функции $f(t)$ из $L_2(\mathbb{R})$, введем ее вспомогательный образ

$$G(\xi) = \begin{cases} F(\xi) = \hat{f}(\xi) & \text{при } |\xi| < \omega, \\ 0 & \text{при } \omega \leq |\xi| \leq \frac{1}{2T}. \end{cases}$$

Это определение корректно в силу соотношений $0 < 2T\omega \leq 1$, справедливых по условию теоремы.

Заданную на отрезке $[-\frac{1}{2T}, \frac{1}{2T}]$ функцию $G(\xi)$ продолжим периодически с периодом $\frac{1}{T}$ на всю ось, полагая

$$G\left(\xi + \frac{1}{T}\right) = G(\xi) \quad \forall \xi \in \mathbb{R}.$$

Получившуюся в результате этого продолжения периодическую функцию разложим в ряд Фурье с периодом $\frac{1}{T}$.

Частичная сумма $S_N(\xi)$ ряда Фурье для $G(\xi)$ имеет следующее представление:

$$S_N(\xi) = \sum_{n=-N}^{+N} c_n e^{i2\pi n \xi T}, \quad \text{где} \quad c_n = T f(nT).$$

Для исходной функции $f(t)$ из $L_2(\mathbb{R})$ справедливо интегральное представление

$$f(t) = \int_{-\omega}^{+\omega} \hat{f}(\xi) e^{-i2\pi\xi t} d\xi = \int_{-\omega}^{+\omega} G(\xi) e^{-i2\pi\xi t} d\xi.$$

Следовательно, справедлива формула

$$\left\| f(t) - \int_{-\omega}^{+\omega} S_N(\xi) e^{-i2\pi\xi t} d\xi \right\|_{L_2} =$$

$$\begin{aligned}
&= \left\| \int_{-\omega}^{+\omega} G(\xi) e^{-i2\pi\xi t} d\xi - \int_{-\omega}^{+\omega} S_N(\xi) e^{-i2\pi\xi t} d\xi \right\|_{L_2} = \\
&= \left\| \int_{-\infty}^{+\infty} \chi_\omega(\xi) [G(\xi) - S_N(\xi)] e^{-i2\pi\xi t} d\xi \right\|_{L_2}.
\end{aligned}$$

Здесь $\chi_\omega(\xi)$ — это единичный импульс, или характеристическая функция отрезка $[-\omega, \omega]$,

определяемый равенствами

$$\chi_{\omega}(\xi) = \begin{cases} 1 & \text{при } |\xi| \leq \omega, \\ 0 & \text{при } |\xi| > \omega. \end{cases}$$

В получившейся норме под знаком интеграла стоит преобразование Фурье произведения $\chi_{\omega}(\xi)[G(\xi) - S_N(\xi)]$. Преобразуем эту норму по формуле Планшереля (равенству Парсеваля).

В результате получим следующее соотношение:

$$\begin{aligned} \left\| \int_{-\infty}^{+\infty} \chi_{\omega}(\xi) [G(\xi) - S_N(\xi)] e^{-i2\pi\xi t} d\xi \right\|_{L_2} = \\ = \left\| \chi_{\omega}(\xi) [G(\xi) - S_N(\xi)] \right\|_{L_2}. \end{aligned}$$

Из-за обращения импульса $\chi_{\omega}(\xi)$ в нуль при $|\xi| > \omega$, имеем далее

$$\left\| \chi_{\omega}(\xi) [G(\xi) - S_N(\xi)] \right\|_{L_2} = \|G(\xi) - S_N(\xi)\|_{L_2[-\omega, \omega]}.$$

Для полученной в итоге нормы в силу условия $0 < 2T\omega \leq 1$ выполнена оценка

$$\|G(\xi) - S_N(\xi)\|_{L_2[-\omega, \omega]} \leq \|G(\xi) - S_N(\xi)\|_{L_2[-\frac{1}{2T}, \frac{1}{2T}]}.$$

Таким образом, справедливо неравенство

$$\left\| f(t) - \int_{-\omega}^{+\omega} S_N(\xi) e^{-i2\pi\xi t} d\xi \right\|_{L_2} \leq$$
$$\leq \|G(\xi) - S_N(\xi)\|_{L_2[-\frac{1}{2T}, \frac{1}{2T}]}.$$

Переходя здесь к пределу при $N \rightarrow +\infty$ и учитывая, что $S_N(\xi)$ — это частичная сумма ряда Фурье

$$G(\xi) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{i2\pi n \xi T},$$

получаем предельное равенство

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \left\| f(t) - \int_{-\omega}^{+\omega} S_N(\xi) e^{-i2\pi \xi t} d\xi \right\|_{L_2} = 0.$$

Далее имеем в соответствии с определением частичной суммы:

$$\int_{-\omega}^{+\omega} S_N(\xi) e^{-i2\pi\xi t} d\xi =$$

$$= \sum_{n=-N}^{+N} c_n \int_{-\omega}^{+\omega} e^{-i2\pi(t-nT)\xi} d\xi =$$

$$= \sum_{n=-N}^{+N} c_n \frac{\sin[2\pi(t-nT)\omega]}{\pi(t-nT)}.$$

Подставляя сюда равенство

$$c_n = T f(nT),$$

видим, что интеграл

$$\int_{-\omega}^{+\omega} S_N(\xi) e^{-i2\pi\xi t} d\xi$$

представляет собой частичную сумму ряда
в правой части формулы (NK). □

4⁰. Отметим, что условие $0 < 2T\omega \leq 1$ в теореме Котельникова существенно. Как показывает следующий пример, отказаться от этого условия нельзя.

Пусть $T > 0$, $\omega > 0$ и при этом $2T\omega > 1$. Непрерывная функция

$$f(t) = \frac{\sin(\frac{\pi t}{T})}{(\frac{\pi t}{T})}, \quad t \in \mathbb{R},$$

как уже отмечалось ранее, принадлежит эрмитову пространству $L_2(\mathbb{R})$.

Более того, функция $f(t)$ имеет ограниченный спектр. В силу предположения $2T\omega > 1$ и поэтому ширина $\frac{1}{2T}$ спектра функции $f(t)$ строго меньше ω :

$$|\xi| \geq \omega > \frac{1}{2T} \quad \Rightarrow \quad \hat{f}(\xi) = 0.$$

Далее имеем следующие равенства:

$$f(nT) = \begin{cases} 0 & \text{при } n \neq 0, \\ 1 & \text{при } n = 0. \end{cases}$$

Таким образом, правая часть $g(t)$ формулы (НК) принимает следующий вид

$$\begin{aligned} 2T\omega \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(nT) \frac{\sin 2\pi\omega(t - nT)}{2\pi\omega(t - nT)} &= \\ &= 2T\omega \frac{\sin 2\pi\omega t}{2\pi\omega t} = g(t). \end{aligned}$$

При этом непрерывные функции $f(t)$ и $g(t)$ в некоторой окрестности нуля отличаются друг от друга:

$$g(0) = 2T\omega > 1 = f(0).$$

Следовательно, $\|f - g\|_{L_2} > 0$ и для рассматриваемой функции $f(t)$ равенство (НК) не выполняется ни поточечно, ни в смысле равенства элементов $L_2(\mathbb{R})$.

Тема : Вводные понятия теории функций многих переменных

1⁰. Определение функции двух переменных, ее график, сужение. Сложные функции двух переменных. Частные производные: определение, примеры, обозначения. 2⁰. Расстояние в $\mathbb{R}^n$, окрестности точек в $\mathbb{R}^n$ (шаровые и прямоугольные). Пределы последовательностей точек в $\mathbb{R}^n$. 3⁰. Сходящиеся последовательности точек. Покоординатный критерий существования предела последовательности. Теорема Больцано — Вейерштрасса. 4⁰. Фундаментальные (сходящиеся в себе) последовательности. Полнота $\mathbb{R}^n$. Стремящиеся к бесконечности последовательности точек.

1⁰. Познакомимся с простейшими понятиями, относимыми к теории функций многих переменных. В частности, распространим на такие функции понятия предела, непрерывности и дифференцируемости. Начнем с функций двух переменных.

Множество всех упорядоченных пар вещественных чисел — это прямое произведение

множества $\mathbb{R}$ на себя:

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}.$$

Определение. Пусть заданы множество G на плоскости $\mathbb{R}^2$, $G \subset \mathbb{R}^2$, и некоторое правило f , согласно которому каждой паре (x, y) из G поставлено в соответствие вещественное число $z = f(x, y)$. Тогда множество всевозможных троек $(x, y, f(x, y))$, где (x, y) из G , называется функцией двух переменных.

Для множества троек $(x, y, f(x, y))$, где (x, y) из G , используются стандартные обозначения:

$$f(x, y), (x, y) \in G, \quad \text{или} \quad z = f(x, y), (x, y) \in G.$$

В самом простом варианте применяется обозначение f .

Множество G называют областью определения функции f и обозначают как и в случае одной независимой переменной символом D_f .

Множество всех чисел вида $z = f(x, y)$, где $(x, y) \in D_f$, называют областью значений функции f и обозначают как $f(G)$.

Множество точек в пространстве $\mathbb{R}^3$, состоящее из всевозможных троек $(x, y, f(x, y))$, где (x, y) из G , называют *графиком функции f* , или же поверхностью, задаваемой уравнением $z = f(x, y)$.

Любая функция f , порождаемая тем же правилом соответствия, но определенная лишь на некотором подмножестве G_1 области определения D_f , называется сужением функции f на множество G_1 .

Если $z = f(x, y)$, то говорят также, что “ z является функцией двух независимых переменных x и y ”.

Как и в случае функций одной переменной функции двух переменных часто задают просто формулами, без явного указания области определения.

В этом случае предполагается, что функция определена во всех тех точках (x, y) , для которых формула $z = f(x, y)$ имеет смысл, и говорят при этом о естественной области определения рассматриваемой функции.

Определение. Функция, задаваемая формулой $z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$, где функции двух переменных f, φ, ψ заранее заданы, называется сложной функцией, или же композицией функций f, φ, ψ .

Область определения композиции

$$z = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$$

совпадает с множеством всех тех числовых пар (x, y) из пересечения $D_\varphi \cap D_\psi$, для которых соответствующая пара $(\varphi(x, y), \psi(x, y))$ принадлежит области D_f .

Числовые функции трех и бóльшего числа переменных определяются аналогично случаю двух переменных. При этом исходным множеством, которому принадлежат аргументы числовой функции, выступает пространство $\mathbb{R}^n$, где $n \geq 3$.

Определение. Пусть G — это подмножество пространства $\mathbb{R}^n$ и задано некоторое правило, которое любому вектору $x = (x_1, \dots, x_n)$ из G ставит в соответствие число $u = f(x_1, \dots, x_n)$. Тогда множество чисел

$$\{x_1, \dots, x_n; f(x_1, \dots, x_n)\}$$

называется функцией от n переменных.

Обозначение функции от n переменных: f , или $f(x_1, \dots, x_n)$, где $(x_1, \dots, x_n) \in G$. Если $M =$

$(x_1, \dots, x_n)$ — точка из $\mathbb{R}^n$, то применяется также обозначение $f = f(M)$.

Между функциями одной и нескольких переменных имеются существенные различия. Однако же переход от случая двух независимых переменных к случаю n переменных, где $n \geq 3$, затруднений не представляет. Поэтому далее для краткости рассматриваем случай $n = 2$, то есть функции вида $z = f(x, y)$.

2⁰. Пусть есть функция $z = f(x, y)$, $(x, y) \in D_f$.
Взяв точку (x_0, y_0) из D_f , полагаем $y = y_0$
и рассмотрим функцию $f(x, y_0)$ одной пере-
менной x . Предполагая, что x изменяется в
интервале $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, где $\delta > 0$ и при этом
 (x, y_0) принадлежит D_f , найдем производную
этой функции переменной x в точке x_0 . Ес-
ли эта производная существует, то она на-
зывается частной производной от функции
 $z = f(x, y)$ по переменной x в точке (x_0, y_0) .

Аналогично определяется частная производная от функции $z = f(x, y)$ по переменной y в точке (x_0, y_0) .

Обозначения частных производных функции $z = f(x, y)$ в точке:

$$f'_x(x_0, y_0), \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \quad f'_y(x_0, y_0), \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0).$$

О частных производных функции $z = f(x, y)$ имеет смысл говорить лишь тогда, когда эта

функция определена в некоторой окрестности точки (x_0, y_0) . Согласно данному определению, имеем равенства

$$f'_x(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h},$$

$$f'_y(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}.$$

Аналогично определяются частные производные функций от n независимых перемен-

ных. Полагается, что

$$\frac{\partial f}{\partial x_j} = \lim_{\Delta x_j \rightarrow 0} \frac{\Delta_j f}{\Delta x_j}, \quad \text{где} \quad \Delta_j f$$

представляет собой разность

$$f(x_1, \dots, x_{j-1}, x_j + \Delta x_j, x_{j+1}, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_j, \dots, x_n).$$

Говорят, что $\Delta_j f$ — это приращение функции f , соответствующее приращению Δx_j независимой переменной x_j .

Для вычисления частных производных можно пользоваться всеми известными правилами дифференцирования, учитывая в каждом случае, какие именно независимые переменные фиксированы, а также то, какая переменная служит переменной дифференцирования.

Для примера вычислим частные производ-

ные функции

$$z = x^3y - 2xy^2 + x^2 - y^2 + 3x - y + 13.$$

Имеем по определению

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2y - 2y^2 + 2x + 3,$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x^3 - 4xy - 2y - 1.$$

В качестве еще одного примера вычислим частные производные от квадратичной функ-

ции, задаваемой равенством

$$y = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j, \quad \text{где} \quad n \geq 2.$$

Имеем по определению

$$\begin{aligned} \frac{\partial y}{\partial x_k} &= \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \frac{\partial}{\partial x_k} (x_i x_j) = \\ &= \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \left(x_i \frac{\partial}{\partial x_k} (x_j) + x_j \frac{\partial}{\partial x_k} (x_i) \right). \end{aligned}$$

Учитывая здесь равенства

$$\frac{\partial}{\partial x_k}(x_j) = 0 \text{ при } k \neq j; \quad \frac{\partial}{\partial x_k}(x_j) = 1 \text{ при } k = j,$$

получаем далее

$$\frac{\partial y}{\partial x_k} = \sum_{i=1}^n a_{ik} x_i + \sum_{j=1}^n a_{kj} x_j = \sum_{j=1}^n (a_{jk} + a_{kj}) x_j.$$

Это и есть искомые формулы для частных производных квадратичной функции.